Test cases — WealthPlaner (F001–F007)

รายการ	รายละเอียด
รหัสเอกสาร	TST-WPN-001
ฉบับแก้ไขครั้งที่	00
วันที่มีผลบังคับใช้	2026-08-22
สถานะ	ร่าง
เอกสารอ้างอิง	REQ-WPN-001 rev 00 · SRS-WPN-001 rev 00
ผู้จัดทำ	นักวิเคราะห์ระบบ
Coverage rule	ทุก AC ได้อย่างน้อย 1 case; ทุก requirement มี negative case อย่างน้อย 1

---

1. Test data sets

ID	Name	Contents	Used for
DS-01	Minimal	user 1 คน ไม่มี asset	empty / boundary
DS-02	Typical	user + 10 assets หลายโบรก/หลายคลาส มีทั้งไทย/ตปท./ทอง	functional ส่วนใหญ่
DS-03	Capacity	user + 200 assets	สมรรถนะ NFR-01
DS-04	Migration	ข้อมูลจาก schema_version v1	upgrade path
DS-05	Stale	asset ที่ price_updated_at = now−16 นาที และ = now−14 นาที	ตรรกะ stale 15 นาที
DS-06	Import	ไฟล์ Excel/Sheet ถูกต้อง 1 ไฟล์ + ผิดรูปแบบ 1 ไฟล์	F005

---

2. Detailed test cases (เคสตรรกะสำคัญ)

TC-F003-004a ราคาที่เก่า 14 นาที ยังถือเป็น online (ขอบล่างของ stale)
Traces to F003 AC-04, BR-01
Type Boundary value · Technique: boundary
Data set DS-05
Preconditions
- timezone Asia/Bangkok, เวลาปัจจุบันคงที่ (freeze) 12:00:00
- asset A: price_updated_at = 11:46:00 (เก่า 14 นาที)
Steps
1. เปิดหน้าพอร์ตรวม
Expected result
- asset A แสดงสถานะ "online" (ไม่ใช่ stale) เพราะ 14 < 15 นาที

TC-F003-004b ราคาที่เก่า 16 นาที ถือเป็น stale/offline (ขอบบน)
Traces to F003 AC-04, BR-01
Type Boundary value
Data set DS-05
Preconditions
- เวลาปัจจุบัน freeze 12:00:00 · asset B: price_updated_at = 11:44:00 (เก่า 16 นาที)
Steps
1. เปิดหน้าพอร์ตรวม
Expected result
- asset B แสดงสถานะ "ไม่อัปเดต (offline)" พร้อมเวลา 11:44 เพราะ 16 > 15 นาที

TC-F004-E02 คำนวณ %income เมื่อ cost_price = 0 (กันหารศูนย์)
Traces to F004 AC-E02, BR-04
Type Negative
Preconditions
- asset C: cost_price = 0, market_price = 100, quantity = 5
Steps
1. เปิดพอร์ต ดูรายการ asset C
Expected result
- แสดงกำไร/ขาดทุนเป็นจำนวนเงินได้ (500) แต่ช่อง % แสดง "—" หรือ "คำนวณไม่ได้"
- ระบบไม่ crash ไม่แสดง Infinity/NaN

TC-F004-002 แปลงค่าเงินสินทรัพย์ต่างประเทศเป็น THB

Traces to F004 AC-01, BR-05, NFR-04

Type Functional

Preconditions

- asset D: หุ้น ตปท. currency=USD, quantity=10, cost_price=100 USD, market_price=120 USD
- FXRate USD→THB = 35.00 (updated_at ภายใน 15 นาที)

Steps

1. เปิดพอร์ต ดู asset D

Expected result

- มูลค่าตลาดแสดงเป็น THB = 10 × 120 × 35 = 42,000 THB
- income = (120−100) × 10 × 35 = 7,000 THB

TC-F007-004 ต้องกดรับทราบ disclaimer ก่อนเห็นผลแบบประเมิน

Traces to F007 AC-04, BR-07

Type State transition

Preconditions

- user ทำแบบประเมินครบทุกข้อ

Steps

1. กดดูผล

Expected result

- แสดง disclaimer "ตัวอย่างเชิงการศึกษา ไม่ใช่คำแนะนำการลงทุน" พร้อมปุ่มรับทราบ
- ยังไม่แสดง allocation ตัวอย่างจนกว่าจะกดรับทราบ
- หลังกด → บันทึก disclaimer_ack_at และแสดงผล

TC-F001-E04 ไม่เลือก broker channel → ปฏิเสธการบันทึก

Traces to F001 AC-E04

Type Negative

Preconditions

- อยู่หน้าเพิ่มสินทรัพย์ กรอกครบยกเว้น broker channel

Steps

1. กดบันทึก

Expected result

- ไม่บันทึก · แสดงข้อความว่า broker channel เป็นฟิลด์บังคับ · focus ไปช่องนั้น

---

3. Case index — ครอบทุก AC

F001 · บันทึกสินทรัพย์ + broker channel

Test ID	Traces	Type	Expected result (สังเกตได้)
TC-F001-001	AC-01	Functional	กรอกครบ (รวม broker channel) + บันทึก → สินทรัพย์ปรากฏในรายการ
TC-F001-002	AC-02	Functional	มีหลายโบรก → จัดกลุ่มและแสดง broker channel ต่อรายการ
TC-F001-003	AC-03	Functional	กรอง/สรุปมูลค่าตาม broker channel ได้
TC-F001-E01	AC-E01	Negative	เว้นจำนวน → error ระบุช่อง, focus ไปช่องนั้น, ไม่บันทึก
TC-F001-E02	AC-E02	Negative	จำนวน/ราคาติดลบ → ปฏิเสธพร้อมข้อความ
TC-F001-E03	AC-E03	Negative	ชื่อ+broker channel ซ้ำ → เตือนซ้ำ ให้ยืนยัน/รวม
TC-F001-E04	AC-E04	Negative	ไม่เลือก broker channel → ปฏิเสธ (ดู §2)

F002 · พอร์ตรวม + allocation

Test ID	Traces	Type	Expected result
TC-F002-001	AC-01	Functional	มี asset ≥1 → แสดงมูลค่ารวม + สัดส่วน % ตามประเภท
TC-F002-002	AC-02	Functional	หลายโบรก → ยอดรวมข้ามโบรกในตัวเลขเดียว
TC-F002-E01	AC-E01	Boundary	ไม่มี asset (DS-01) → empty state + ปุ่มเพิ่ม (ไม่ใช่ error)
TC-F002-E02	AC-E02	Negative	บางรายการไม่มีราคาตลาด → แสดงสัดส่วน + flag ว่าใช้ราคาต้นทุน/ล่าสุด + เวลา

F003 · ราคา + online/offline + refresh

Test ID	Traces	Type	Expected result
TC-F003-001	AC-01	Functional	หุ้นไทย → ดึงจาก settrade + แสดงเวลาอัปเดต
TC-F003-002	AC-02	Functional	หุ้น ตปท./ทอง → ดึงจาก investing.com/แหล่งทอง
TC-F003-003	AC-03	Functional	ไม่มีแหล่งรองรับ → เปิดช่องกรอกราคาเอง
TC-F003-004a/b	AC-04, BR-01	Boundary	14 นาที=online, 16 นาที=stale (ดู §2)
TC-F003-005	AC-05	State	ดึงสำเร็จ → สถานะเป็น online + เวลาล่าสุดอัปเดต
TC-F003-006	AC-06	Functional	ออนไลน์ + กด refresh → loading → อัปเดตราคา/สถานะ/เวลา
TC-F003-E01	AC-E01	Negative	ดึงไม่สำเร็จ → คง offline, แสดงค่าล่าสุด, ไม่แสดง 0
TC-F003-E02	AC-E02	Negative	ไม่มีเน็ต → offline ทั้งพอร์ต ใช้ cache ไม่ crash
TC-F003-E03	AC-E03	Negative	ราคาผิดปกติ (0/กระโดด) → ไม่เขียนทับเงียบ, flag ให้ตรวจ
TC-F003-E04	AC-E04	Negative	refresh ตอนไม่มีเน็ต → "ยังออฟไลน์" ไม่ค้าง loading
TC-F003-E05	AC-E05	Negative	กด refresh รัว → ปุ่ม disable ระหว่างโหลด + rate-limit

F004 · income/outcome

Test ID	Traces	Type	Expected result
TC-F004-001	AC-01, BR-03	Functional	มีราคาต้นทุน+ตลาด → แสดงกำไร/ขาดทุน (เงิน+%) ต่อรายการและรวม
TC-F004-002	AC-01, BR-05	Functional	สินทรัพย์ ตปท. → แปลง THB ด้วย FXRate (ดู §2)
TC-F004-E01	AC-E01	Negative	ไม่มีราคาตลาด → แสดง "—" ไม่ใช่ 0/ขาดทุน 100%
TC-F004-E02	AC-E02, BR-04	Negative	cost=0 → ไม่หารศูนย์ (ดู §2)

F005 · นำเข้า Excel

Test ID	Traces	Type	Expected result
TC-F005-001	AC-01	Functional	ไฟล์ถูกรูปแบบ (DS-06) → สร้างสินทรัพย์ตามแถว
TC-F005-E01	AC-E01	Negative	ไฟล์ผิดรูปแบบ/คอลัมน์ไม่ครบ → ระบุแถว/คอลัมน์ที่ผิด, ไม่นำเข้าบางส่วนเงียบ

F006 · rebalance gap

Test ID	Traces	Type	Expected result
TC-F006-001	AC-01, BR-06	Functional	ตั้งเป้ารวม 100% → แสดงส่วนต่างปัจจุบัน vs เป้า
TC-F006-E01	AC-E01	Negative	เป้ารวม ≠ 100% → เตือน, ไม่คำนวณ gap

F007 · แบบประเมินความเสี่ยง

Test ID	Traces	Type	Expected result
TC-F007-001	AC-01	Functional	ทำครบ → คำนวณ risk_level 1–5 + เสนอ allocation ตัวอย่าง
TC-F007-002	AC-02	Functional	ผลระบุ "ตัวอย่าง ปรับได้" + แก้เองได้ก่อนบันทึกเป็นเป้า
TC-F007-003	AC-03	Functional	ทำใหม่ → บันทึกผลล่าสุด + วันที่ประเมิน
TC-F007-004	AC-04, BR-07	State	ต้องกดรับทราบ disclaimer ก่อน (ดู §2)
TC-F007-E01	AC-E01	Negative	ทำไม่ครบ → ไม่คำนวณ, แจ้งข้อที่ยังไม่ตอบ
TC-F007-E02	AC-E02	Negative	แก้ allocation รวม ≠ 100% → เตือน, ไม่บันทึกเป็นเป้า
TC-F007-E03	AC-E03	Functional	ข้ามแบบประเมิน → ยังตั้งเป้าเองได้โดยตรง

NFR (test ไม่ใช่ prose)

Test ID	Traces	Type	Expected result
TC-NFR-01	NFR-01	Performance	DS-03 (200 assets) → หน้าพอร์ตรวมโหลด < 2 วิ p95
TC-NFR-02	NFR-02	Accessibility	หน้าหลักผ่าน axe (0 critical) + คีย์บอร์ดเข้าถึงครบ
TC-NFR-03	NFR-03	Security	user อื่นเปิดข้อมูลไม่ได้ · ไฟล์ไม่ public
TC-NFR-05	NFR-05	Compat	เปิดผ่าน LINE OA in-app browser + mobile/tablet/desktop ได้
TC-MIG-01	SRS 4.4	Migration	DS-04 v1→v2 สำเร็จ · ถ้าล้ม ข้อมูลเดิมไม่เสีย

---

4. Coverage summary

Requirement	AC count	Cases	Negative	NFR/อื่น	Gap
F001	7	7	4	—	0
F002	4	4	2	—	0
F003	11	12 (004 แยก a/b)	5	—	0
F004	3	4	2	—	0
F005	2	2	1	—	0
F006	2	2	1	—	0
F007	7	7	2	—	0
NFR	—	—	—	5	0 (NFR-04 ครอบใน TC-F004-002)

Gaps to report: ไม่มี AC ที่ไม่มี case · ไม่มี case ที่ไม่มี requirement

---

5. Edge-case coverage confirmation

Date/time (stale logic)

- [x] ขอบ stale 15 นาที ทั้งสองด้าน — TC-F003-004a/b
- [x] เวลา freeze/timezone Asia/Bangkok ระบุใน precondition
- [ ] DST — ไม่เกี่ยวข้อง (ไทยไม่มี DST) · timezone travel — deferred (single-region MVP)

Offline/refresh

- [x] ทุก capability ตอนไม่มีเน็ต — TC-F003-E02
- [x] refresh ตอน offline — TC-F003-E04 · กดรัว — TC-F003-E05
- [ ] sync สองเครื่อง — ไม่เกี่ยวข้อง (BR-02 ไม่มี offline sync)

Storage/migration

- [x] upgrade v1→v2 + migration ล้มไม่เสียข้อมูล — TC-MIG-01
- [x] capacity 200 assets ยังได้ budget — TC-NFR-01

Accessibility

- [x] สถานะราคาไม่พึ่งสีอย่างเดียว (มีข้อความ online/offline) — TC-NFR-02
- [x] contrast/คีย์บอร์ด — TC-NFR-02

---

6. Traceability matrix

6.1 Forward — requirement → design → test

Req	Data model	ADR/Arch	Behaviour	Test cases	Status
F001	Asset, BrokerChannel	—	E-VALIDATION, E-DUP	TC-F001-001...E04	Covered
F002	Asset, AssetType	—	—	TC-F002-001...E02	Covered
F003	Asset(price_*), PriceSource	ADR-001 (งานดึงราคา)	BR-01/02, state machine, E-PRICE-*	TC-F003-001...E05	Covered
F004	Asset, FXRate	—	BR-03/04/05	TC-F004-001...E02	Covered
F005	Asset, SchemaMeta	ADR-001 (Sheet import)	—	TC-F005-001/E01	Covered
F006	TargetAllocation	—	BR-06, E-ALLOC-SUM	TC-F006-001/E01	Covered
F007	RiskAssessment	—	BR-07	TC-F007-001...E03	Covered
NFR-01/02/03/05	—	ADR-001	§8	TC-NFR-01/02/03/05	Covered
REQ-07	(ไม่บล็อก)	—	—	—	Deferred (SRS 4.5)

6.2 Backward — test → requirement

ทุก TC ในเอกสารนี้มี "Traces" ชี้ไปยัง AC/NFR/BR ที่มีอยู่ → **ไม่มี test ที่ไม่มี requirement** (ไม่มี scope creep)

6.3 Design element → requirement

Design element	Traces to	Verdict
ทุก entity (User…SchemaMeta)	มีคอลัมน์ Traces ใน SRS 4.2	Justified
ADR-001	NFR-01/03, F005	Justified
ทุก BR-01…07	F003/F004/F006/F007	Justified

6.4 Acceptance criteria not converted

AC	Reason	Blocks
—	ไม่มี	—

7. Coverage summary (ตัวเลข)

Metric	Count
Requirements in scope	7 (F001–F007) + 5 NFR
Requirements fully covered	7/7 + NFR
Acceptance criteria total	36
AC with ≥ 1 test case	**36 / 36**
Test cases total	43 (38 functional F001–F007 + 5 NFR/migration)
Test cases with no traced requirement	0
Design elements with no traced requirement	0

Coverage of acceptance criteria: 36 of 36.

8. Revision history

Rev	Date	Sections	Substance	Author
00	2026-08-22	All	First issue — test cases + traceability ครอบทุก AC (F001–F007)	นักวิเคราะห์ระบบ
00	2026-08-29	§4, §7	แก้ยอด test case ให้ตรงจำนวนจริง — 38 → **43** (38 functional F001–F007 + 5 NFR/migration) · F003 cases 11 → 12 (นับ 004a/b เป็น 2) · AC coverage 36/36 ไม่เปลี่ยน · ยังเป็นร่าง จึงไม่ขึ้นฉบับ 01	audit correction
00	2026-08-29	§3, §5, §6.1	renumber TC-F003-E05→E04, TC-F003-E06→E05 ตาม REQ AC renumber (audit) · coverage ไม่เปลี่ยน	audit cleanup